

Automatisiertes Modell-Hochregallager

T3_3200

Elektrotechnik

Automation

Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Campus Friedrichshafen

von

Maximilian Zorko und Willi Schaal

Abgabedatum:

Bearbeitungszeitraum:

Matrikelnummer: 3960407/5732737

Kurs: TEA 23

Betreuerin / Betreuer: Prof. Dr. Ing. Thorsten Kever

Copyrightvermerk:

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

In automatisierten Industrieprozessen ist eine leistungsfähige und strukturierte Infrastruktur erforderlich, um einen reibungslosen und effizienten Ablauf zu gewährleisten. Solche Systeme sind hochgradig diversifiziert, da unterschiedliche Teilprozesse und Aufgaben gemeinsam zur Realisierung eines übergeordneten Produktions- oder Logistikablaufes beitragen.

Fehlen geeignete Strukturen oder sind diese unzureichend ausgelegt, kann dies zu Produktionsfehlern, Lieferverzögerungen oder ungeplanten Störungen innerhalb des Prozesszyklus führen. Eine zentrale Rolle nimmt in diesem Zusammenhang die **Logistik** ein. Logistische Prozesse tragen maßgeblich zur Stabilität, Kontinuität und Flexibilität industrieller Abläufe bei.

1.2 Bedeutung der Lagerlogistik

Innerhalb der Fertigung müssen Materialien, Bauteile und Produkte bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Dies erfolgt über strukturierte logistische Prozesse, die eine zeit- und ortsgerechte Bereitstellung sicherstellen. Dabei spielt insbesondere die Lagerlogistik eine entscheidende Rolle.

In diesem Bereich werden Materialien organisiert gelagert, verwaltet und für nachgelagerte Prozesse verfügbar gemacht. Häufig erfolgt dies in Form von Hochregallagern, die eine platzsparende und automatisierte Lagerhaltung ermöglichen.

1.3 Versuchsaufbau und bisherige Arbeiten

Zur praxisnahen Abbildung solcher Prozesse steht an der **DHBW Ravensburg – Campus Friedrichshafen** ein didaktisches Modell eines Hochregallagers zur Verfügung. Dieses System ermöglicht es Studierenden, praktische Erfahrungen im Bereich der automatisierten Logistik zu sammeln.

In der vorangegangenen Arbeit im Modul **T3_3100** wurden bereits Anpassungen und Erweiterungen an diesem System vorgenommen. Der Fokus lag dabei insbesondere auf sicherheitsrelevanten Aspekten sowie auf dem Prozess des **Umlagerns**.

1.4 Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit baut auf diesen Grundlagen auf und erweitert das bestehende System um eine realitätsnahe Funktionalität:

Die **auftragsbasierte Steuerung des Auslagerprozesses**.

In modernen industriellen Lagerverwaltungssystemen stellt die auftragsbasierte Prozesssteuerung einen wesentlichen Bestandteil dar, um Effizienz, Nachvollziehbarkeit und Flexibilität zu gewährleisten.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein entsprechendes Steuerungskonzept zu entwickeln und auf das vorhandene Modell zu übertragen. Dabei wird insbesondere die Umsetzung einer auftragsgesteuerten Auslagerung unter Einsatz von **Python** betrachtet. Die Integration der Softwarelösung ermöglicht eine flexible Erweiterung der bestehenden Steuerungsarchitektur sowie eine verbesserte Visualisierung und Verarbeitung von Prozessdaten.

2 Grundlagen

2.1 Problemstellung

In der vorangegangenen Arbeit, **T3_3100**, wurden bereits grundlegende Funktionen des Hochregallagers implementiert und erweitert. Dazu zählen insbesondere die Prozesse:

- Einlagern
- Auslagern
- Umlagern

Die Ein- und Auslagerprozesse wurden dabei vollständig umgesetzt, während die Funktion **Umlagern** im Rahmen der genannten Arbeit neu eingeführt wurde.

Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht nun die Erweiterung des bestehenden Auslagerprozesses hin zu einer **auftragsbasierten Auslagerung**. Ziel ist es, eine realitätsnahe Abbildung industrieller Logistikprozesse zu ermöglichen, bei der Auslagerungen nicht mehr manuell, sondern basierend auf konkreten Aufträgen erfolgen.

Zur Umsetzung dieses Ansatzes wird ein **Scanner** eingesetzt, welcher das Einlesen von Bauteil- oder Artikelcodes ermöglicht. Diese Codes dienen als Grundlage für die Zuordnung und Identifikation von Lagergütern innerhalb des Systems.

Ergänzend dazu wird eine **externe Datenbankanbindung** realisiert, welche eine Synchronisation zwischen den erfassten Scandaten und den zugehörigen Auftragsinformationen erlaubt. Dadurch kann eine automatisierte und auftragsbezogene Auslagerstrategie umgesetzt werden.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Erweiterung ist der Einsatz der Programmiersprache **Python**. Im Gegensatz zur reinen SPS-Programmierung ermöglicht Python die Verarbeitung komplexerer Datenstrukturen sowie eine flexible Anbindung externer Systeme, wie beispielsweise Datenbanken oder Visualisierungstools.

Durch die Auslagerung von komplexeren Logik- und Datenverarbeitungsprozessen in eine Hochsprache kann die Programmstruktur auf der SPS bewusst vereinfacht gehalten werden. Dies führt zu einer besseren Überschaubarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Gesamtsystems.

Im folgenden Abschnitt wird der Stand der Technik betrachtet. Dabei werden die wesentlichen Grundlagen und Technologien vorgestellt, die für die Umsetzung der auftragsbasierten Auslagerung erforderlich sind. Die grundlegenden Lagerprozesse selbst werden an dieser Stelle nicht erneut behandelt, da diese bereits in der Dokumentation zur **T3_3100** ausführlich beschrieben sind.

2.2 Auftragsbasierte Prozesse

2.2.1 Grundprinzip der auftragsbasierten Lagerung

Die auftragsbasierte Lagerung ermöglicht es dem Benutzer, den Lagerprozess nicht mehr durch direkte Eingaben, sondern über definierte Aufträge zu steuern.

Im Falle der manuellen Lagerung gibt der Benutzer seinen gewünschten Lagerplatz vor. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein bestimmtes Bauteil auszuwählen, woraufhin der entsprechende Prozess initiiert wird.

Bei der auftragsbasierten Lagerung wird der Lagerprozess hingegen über ein **Eingabegerät** gesteuert. Dabei erfolgt die Eingabe nicht mehr positionsorientiert, sondern auftragsorientiert.

Ein Auftrag enthält die notwendigen Informationen zur Identifikation eines Lagergutes, beispielsweise eine Artikel- oder Bauteilnummer. Auf Grundlage dieser Informationen übernimmt das System die weitere Verarbeitung und trifft eigenständig Entscheidungen hinsichtlich der Lagerbewegung.

In vielen Fällen werden diese Informationen über eine Datenbank bereitgestellt, wodurch eine flexible und modulare Anpassung der Auftragsstruktur jederzeit möglich ist.

Die logische Verarbeitung der Aufträge erfolgt dabei softwareseitig, während die physische Umsetzung weiterhin durch die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) realisiert wird. Dadurch entsteht eine klare Trennung zwischen Entscheidungslogik und Anlagensteuerung.

Der Ablauf eines solchen Prozesses beginnt mit der Erfassung eines Auftrags, beispielsweise durch das Einlesen eines Codes mittels Scanner. Anschließend wird dieser Auftrag verarbeitet und die entsprechenden Lageroperationen werden automatisch ausgelöst.

Ziel dieser Vorgehensweise ist es, manuelle Eingriffe zu reduzieren, die Prozesseffizienz zu steigern sowie eine höhere Nachvollziehbarkeit und Fehlerreduktion innerhalb der Lagerlogistik zu gewährleisten.

2.2.2 Ablauf der auftragsbasierten Lagerung

Der Ablauf der auftragsbasierten Lagerung basiert auf dem Zusammenspiel mehrerer Systemkomponenten, welche unterschiedlichen Ebenen zugeordnet sind. Diese Ebenen umfassen sowohl die Eingabe- und Verarbeitungsebene als auch die Steuerungs- und Ausführungsebene der Anlage. Ziel dieser Struktur ist es, die einzelnen Prozessschritte klar voneinander zu trennen und die Datenflüsse innerhalb des Systems transparent darzustellen.

Im Gegensatz zu klassischen Lagerprozessen erfolgt die Steuerung hierbei nicht direkt durch den Bediener, sondern durch eine softwaregestützte Verarbeitung von Auftragsdaten. Diese Daten werden zunächst erfasst, anschließend verarbeitet und schließlich an die Steuerungsebene übergeben.

In Abbildung 2.1 ist der grundlegende Aufbau des Systems dargestellt. Der Signalfluss beginnt bei der Eingabe, beispielsweise durch einen Scanner, und verläuft über die Verarbeitungsebene, welche durch eine Programmanwendung (z.B. Python) realisiert wird. Innerhalb dieser Ebene erfolgt auch die Synchronisation mit einer Datenbank sowie die Visualisierung über ein HMI. Anschließend werden die verarbeiteten Daten an die SPS übertragen, welche den physikalischen Teil des Prozesses übernimmt.

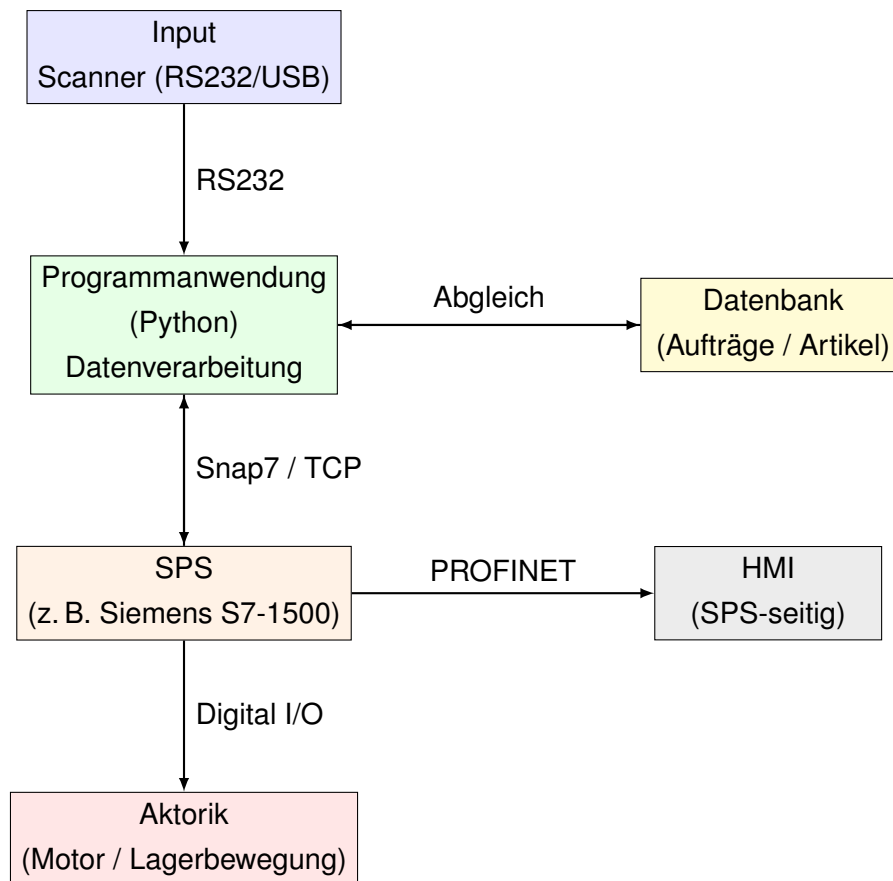


Abbildung 2.1: Systemaufbau der auftragsbasierten Lagersteuerung

Wie in Abbildung 2.1 ersichtlich, erfolgt der Ablauf weitgehend seriell. Das bedeutet, dass die einzelnen Prozessschritte nacheinander durchlaufen werden und die Daten schrittweise von der Eingabe bis zur SPS weitergegeben werden. Die SPS stellt dabei die zentrale Schnittstelle zwischen der softwarebasierten Verarbeitungsebene und der physikalischen Anlagenebene dar.

Im ersten Schritt erfolgt die Eingabe eines Bauteilcodes, beispielsweise durch das Scannen eines Barcodes. Diese Eingabe wird von der Programmanwendung erfasst und weiterverarbeitet.

In der Verarbeitungsebene werden die eingelesenen Daten bereinigt und interpretiert. Auf Basis des Codes erfolgt ein Abgleich mit den in der Datenbank hinterlegten Informationen. Dadurch kann bestimmt werden, welches Bauteil ausgelagert werden soll und welche Lagerposition zugeordnet ist.

Nach erfolgreicher Verarbeitung werden die benötigten Steuerinformationen über eine geeignete Kommunikationsschnittstelle an die SPS übertragen. Hierbei kommen je nach System beispielsweise Protokolle wie Snap7 oder ADS zum Einsatz.

Die SPS übernimmt anschließend die Ansteuerung der Aktorik. Diese führt die physikalische Bewegung innerhalb des Lagersystems aus, beispielsweise das Verfahren eines Motors oder das Bewegen eines Zylinders zur Auslagerung des gewünschten Bauteils.

Die folgenden Abschnitte orientieren sich am in Abbildung 2.1 dargestellten Systemaufbau und beschreiben die einzelnen Komponenten sowie deren Funktion innerhalb des Gesamtsystems.

2.3 Identifikationssysteme (Scanner)

2.3.1 Allgemeine Einordnung

Die eindeutige Identifikation von Bauteilen ist ein grundlegender Bestandteil logistischer Prozesse. Diese Identifikation kann über unterschiedlichste Verfahren erfolgen. Die gängigste Prüfung erfolgt durch **Scanner**.

Automatisierte Systeme benötigen eine klare Zuordnung von Objekten um richtig arbeiten zu können. In der Logistik ist dies von besonders hoher Bedeutung.

Ohne eine solche Identifikation ist keine auftragsbasierte Steuerung möglich und es kann zu erheblichen Komplikationen kommen.

2.3.2 Scanner als Identifikationssystem

Die Aufgabe eines Einlesegerätes besteht darin, Daten schnell und zuverlässig zu erfassen. Zum Einlesen beziehungsweise zur Eingabe von Daten stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Eingabe über Tastatur
- Einlesen über ein Scan-Gerät
- Erkennung des Bauteils über eine Kamera

Im Logistikbereich müssen Daten in der Regel schnell und fehlerfrei übertragen werden. Für diese Anwendung eignen sich Scanner besonders gut. Diese sind einfach in der Handhabung und ermöglichen eine schnelle Erfassung von Daten. Im Gegensatz zur Eingabe über die Tastatur ist keine manuelle Eingabe erforderlich, wodurch Fehler reduziert werden können.

Zur Identifikation werden Codierungen benötigt. In der Regel werden hierfür Barcodes oder QR-Codes verwendet.

Im Folgenden ist eine Übersicht über die wichtigsten Merkmale und Unterschiede von **QR-Codes** und **Barcodes** dargestellt:

Merkmal	Barcode	QR-Code
Struktur	Eindimensional (1D)	Zweidimensional (2D)
Datenspeicher	Geringe Datenmenge	Hohe Datenmenge
Leserichtung	Nur horizontal lesbar	Aus allen Richtungen lesbar
Fehlerkorrektur	Kaum vorhanden	Integrierte Fehlerkorrektur
Verwendung	Artikeletiketten, Lager	Industrie, Tracking, Datenübertragung
Informationsgehalt	Meist nur ID / Nummer	Kann komplexe Daten enthalten

Tabelle 1: Vergleich von Barcode- und QR-Code-Systemen

In Tabelle 1 werden die wesentlichen Unterschiede zwischen Barcode- und QR-Code-Systemen dargestellt. Während Barcodes aufgrund ihrer einfachen Struktur hauptsächlich zur Identifikation von Artikeln verwendet werden, bieten QR-Codes aufgrund ihres zweidimensionalen Aufbaus die Möglichkeit, deutlich mehr Informationen zu speichern.

Für industrielle Anwendungen, wie beispielsweise in automatisierten Lagersystemen, werden in vielen Fällen weiterhin Barcodes eingesetzt, da diese für die eindeutige Identifikation von Bauteilen ausreichend sind und sich durch eine einfache Implementierung auszeichnen. In komplexeren Anwendungen können jedoch auch QR-Codes verwendet werden, insbesondere wenn

2.3.3 Funktionsweise eines Scanners

Der Einlesevorgang bei einem Scanner erfolgt über ein optisches Verfahren, welches je nach Bauart auf Licht-, Laser- oder Kameratechnologie basiert. Beim Lichtverfahren wird das Objekt gleichmäßig ausgeleuchtet, während beim Laserverfahren ein gebündelter Lichtstrahl über den Code geführt wird. Kamerabasierte Systeme arbeiten hingegen mit Bildsensoren und erfassen den Code flächenhaft.

Allen Verfahren gemeinsam ist die Auswertung von Hell-Dunkel-Unterschieden, welche die codierten Informationen repräsentieren.

Der Ablauf des Einlesevorgangs lässt sich wie folgt beschreiben:

- 1. Beleuchtung des Codes durch Licht- oder Laserquelle
- 2. Erfassung der reflektierten Lichtanteile durch einen Sensor
- 3. Unterscheidung zwischen hellen und dunklen Bereichen des Codes
- 4. Umwandlung der optischen Signale in elektrische Signale
- 5. Verarbeitung und Interpretation als Zahlen- oder Zeichenfolge

Die erzeugte Zeichenfolge entspricht dabei der im Code enthaltenen Information, beispielsweise einer Artikelnummer oder Bauteilkennung. Diese kann anschließend von nachgelagerten Systemen weiterverarbeitet werden.



Abbildung 2.2: Kamerabasierter Scanner; Quelle

2.3.4 Datenübertragung / Schnittstelle

Die Datenübertragung erfolgt in der Regel seriell an ein übergeordnetes System. Die erfassten Daten werden unmittelbar nach dem Einlesevorgang an die Steuerung, beispielsweise einen PC oder eine SPS, weitergeleitet. Die Ausgabe erfolgt üblicherweise als Zeichenkette (String).

Je nach Datenformat sind Anpassungen innerhalb der Steuerung oder durch eine zwischengeschaltete Software erforderlich, um eine korrekte Weiterverarbeitung der Daten zu gewährleisten. Am Ende des Scanwertes befindet sich in der Regel ein Abschlusszeichen, beispielsweise "\n" oder ein "Enter"-Signal.

Die **Schnittstelle** kann je nach Scannerart unterschiedlich ausgeführt sein. Häufig werden RS232 sowie USB verwendet. Während RS232 eine klassische serielle Schnittstelle darstellt, kann USB durch die Emulation eines virtuellen COM-Ports ebenfalls wie eine serielle Schnittstelle verwendet werden.

Im Folgenden sind die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede beider Anschlussarten dargestellt:

Merkmal	RS232	USB
Übertragungsart	Klassisch seriell	Paketbasiert (virtuell seriell möglich)
Schnittstelle	Physischer COM-Port	Virtueller COM-Port (häufig)
Datenrate	Niedrig bis mittel	Hoch
Verzögerung	Sehr gering	Gering
Implementierung	Einfach, robust	Etwas komplexer
Verwendung	Industrie / Automatisierung	PC-Systeme / moderne Geräte

Tabelle 2: Vergleich der Schnittstellen RS232 und USB

Aus Tabelle 2 wird deutlich, dass beide Schnittstellen ihre Berechtigung im industriellen Umfeld besitzen. Während RS232 besonders durch seine einfache und robuste Struktur überzeugt, bietet USB eine höhere Datenübertragungsrate und wird häufig durch virtuelle COM-Ports in bestehende Systeme integriert.

Schlussendlich werden die erfassten Daten über eine Programmanwendung, beispielsweise in Python oder C, weiterverarbeitet. Dabei können projektabhängige Anpassungen vorgenommen werden, um die Daten entsprechend aufzubereiten. Die eigentliche Prozesslogik wird somit softwareseitig realisiert, wodurch automatisierte Abläufe, wie beispielsweise die Zuordnung von Bauteilen anhand von Scanwerten, angestoßen werden können.

2.3.5 Vorteile beim Einsatz eines Scanners

Der Einsatz von Scannern bietet insbesondere im industriellen und logistischen Umfeld zahlreiche Vorteile. Im Folgenden sind die wichtigsten Aspekte übersichtlich dargestellt:

Vorteil	Beschreibung
Schnelle Datenerfassung	Scanvorgänge erfolgen in sehr kurzer Zeit und ermöglichen hohe Prozessgeschwindigkeiten
Reduzierte Fehlerquote	Keine manuelle Eingabe notwendig, dadurch geringere Eingabefehler
Einfache Integration	Scanner lassen sich leicht in bestehende Systeme einbinden
Hohe Zuverlässigkeit	Robuste Technik, geeignet für industrielle Anwendungen
Automatisierungspotenzial	Ermöglicht die direkte Weiterverarbeitung von Daten in automatisierten Prozessen
Eindeutige Identifikation	Barcodes und QR-Codes ermöglichen klare Zuordnung von Bauteilen
Flexibilität	Einsetzbar in verschiedenen Anwendungen und Branchen

Tabelle 3: Vorteile des Einsatzes von Scannern in automatisierten Systemen

Wie in Tabelle 3 dargestellt, tragen Scanner maßgeblich zur Effizienzsteigerung in automatisierten Prozessen bei. Insbesondere die schnelle und fehlerarme Datenerfassung stellt einen entscheidenden Vorteil dar. Im Zusammenspiel mit softwarebasierten Verarbeitungssystemen können somit vollständig automatisierte Abläufe realisiert werden.

2.4 Programmanwendung zur Datenverarbeitung

2.5 Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) werden in der Industrie zur Automatisierung von Prozessen eingesetzt und bilden die zentrale Steuereinheit vieler Anlagen. Sie dienen als Ersatz für aufwendig zu implementierende Relais- oder Schützschaltungen. Durch ihren Einsatz können schnellere und effizientere Abläufe innerhalb eines

Prozesses realisiert werden.

In der modernen Industrie sind kurze Zykluszeiten erforderlich, welche mit rein hardwarebasierten Schaltungen nur schwer erreicht werden können. Eine SPS arbeitet nach einem zyklischen Prinzip, wodurch sowohl einfache als auch komplexe Prozesse in kurzen Zeitabständen ausgeführt werden können.

Die zyklische Abarbeitung eines Programms bedeutet, dass ein Programmablauf von Beginn bis Ende sequenziell durchlaufen und anschließend wiederholt wird. Dieser Vorgang wird als **Zyklus** bezeichnet. Die benötigte Zykluszeit ist dabei stark von der jeweiligen Anwendung abhängig. In logistischen Prozessen beeinflusst sie beispielsweise die Effizienz von Ein- und Auslagerungen, während in der Fertigung oftmals deutlich kürzere Zykluszeiten erforderlich sind.

2.5.1 Aufgaben

Eine klassische SPS arbeitet nach dem **EVA-Prinzip** (Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe).

Zu Beginn werden Eingänge wie Sensoren, Schalter oder Trigger, beispielsweise von einem Scanner, eingelesen. Diese Eingangssignale werden anschließend innerhalb eines Programms verarbeitet. Im letzten Schritt erfolgt die gezielte Ansteuerung der Ausgänge, beispielsweise zur Steuerung von Aktoren.

2.5.2 Aufbau

Der Aufbau einer SPS ist in der Regel kompakt und modular gestaltet. Im Wesentlichen besteht eine SPS aus folgenden Komponenten:

- CPU
- Ein- und Ausgangsmodule
- Kommunikationsschnittstellen

Die zentrale Verarbeitung erfolgt innerhalb der CPU. Diese verarbeitet die Eingangssignale und steuert auf Basis des Programms die Ausgänge an. Kommunikationsschnittstellen ermöglichen die Verbindung zu externen Systemen, beispielsweise zu einem **Human Machine Interface (HMI)** oder einem externen Rechner.

2.5.3 Eigenschaften

Speicherprogrammierbare Steuerungen weisen eine Reihe spezifischer Eigenschaften auf. Sie sind besonders robust und für den industriellen Einsatz ausgelegt. Eine wesentliche Eigenschaft ist die **Echtzeitfähigkeit**, welche die Einhaltung definierter Zykluszeiten sicherstellt.

Zusätzlich verfügen viele moderne SPS-Systeme über redundante Komponenten. Dies bedeutet, dass wichtige Systemteile mehrfach vorhanden sind, um die Funktionsfähigkeit der Anlage auch im Fehlerfall aufrechtzuerhalten.

2.5.4 Bezug zur auftragsbasierten Steuerung

Im Rahmen der auftragsbasierten Steuerung übernimmt die SPS die Ausführung des physikalischen Prozesses. Die übergeordneten Steuerinformationen werden dabei von einer externen Programmanwendung bereitgestellt.

Ziel ist es, die SPS-Programmierung möglichst einfach zu halten. Komplexe Datenverarbeitungsaufgaben, wie beispielsweise die Verarbeitung von Datenbankinhalten oder die Kommunikation mit externen Systemen, werden dabei auf einen externen Rechner ausgelagert.

In der industriellen Praxis werden jedoch häufig Kompromisse eingegangen. Teilweise werden auch komplexere Datenstrukturen direkt innerhalb der SPS verarbeitet. Dies kann jedoch die Wartbarkeit und Fehlersuche erschweren und sollte daher nur in begrenztem Umfang erfolgen.

Moderne SPS-Systeme bieten die Möglichkeit, mit externen Systemen zu kommunizieren. So können beispielsweise Programme in **Python** verwendet werden, um Daten aus der SPS auszulesen oder Variablen gezielt zu setzen. Dadurch entsteht eine flexible Systemarchitektur, bei der Software- und Steuerungsebene effektiv miteinander kombiniert werden.